Assignment 4

Формы и валидация · HTML + Bootstrap

Студент: Aitpayev Tamerlan · Группа: IT-2510 · Дата: 17 октября 2026

GitHub: https://github.com/tamerlanaitpayev1-netizen/web4

В работе реализованы три формы: покупка билета по образцу, регистрация на хакатон с нативными ограничениями и исправленная форма кафе. Bootstrap и Montserrat сохранены локально. В страницах нет JavaScript и атрибута novalidate.

1. Бронирование железнодорожного билета

Макет построен на row, col-12, col-md-6 и col-md-4. Использованы form-control, form-select, btn-check, form-check, form-switch и input-group. Собственный CSS задаёт цвета из задания, скругления, тень и отступы; фиксированных ширин и абсолютного позиционирования в CSS этого задания нет.

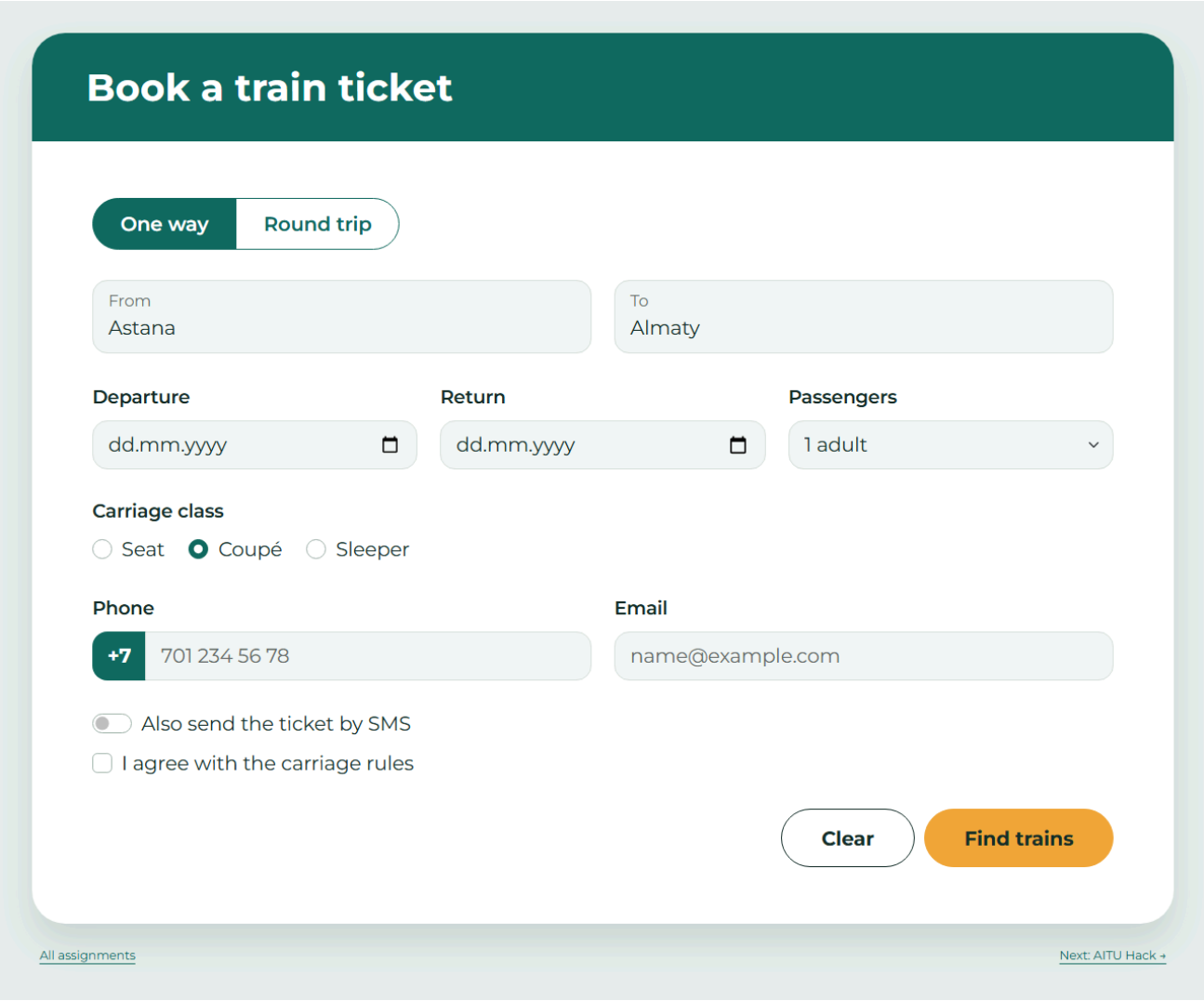


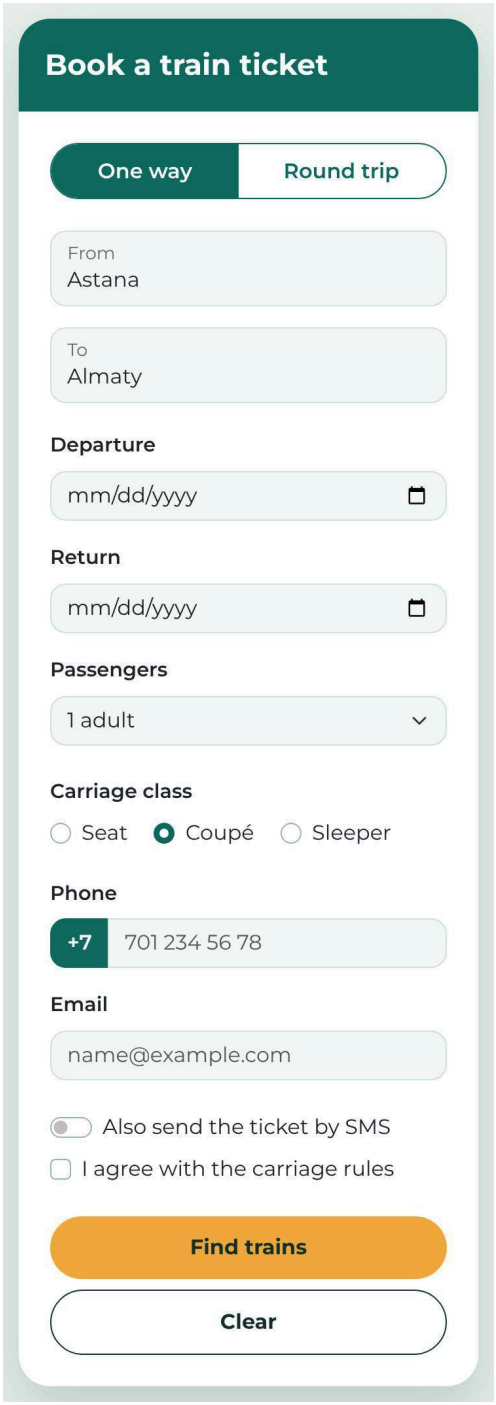
Рисунок 1. Task 1 — ширина окна 1280 px. Показан пример с выбранными One way, Coupé, 1 adult и введёнными Astana / Almaty; это не исходное пустое состояние.

Обязательны маршрут, дата отправления, класс вагона, телефон, email и согласие; список пассажиров содержит 1–6 взрослых. Return необязателен. Подписи связаны с полями через for/id. Нативная кнопка reset очищает введённые значения и выбор, поскольку исходная форма не содержит value/checked по умолчанию; служебный префикс телефона +7 сохраняется.

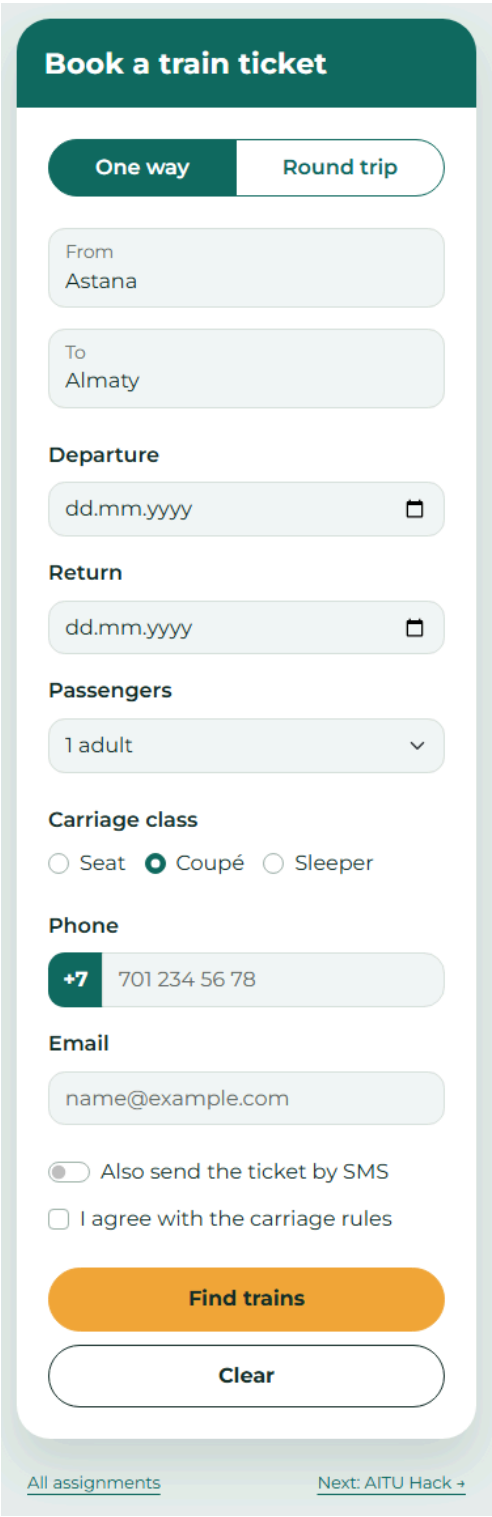
Task 1 — сравнение на телефоне, 375 px

На узком экране колонки становятся вертикальными. Классы flex-column-reverse flex-md-row размещают Find trains выше Clear на телефоне, сохраняя порядок элементов в HTML. Ниже исходный мобильный образец и результат при ширине окна 375 px.

Образец из Assignment 4.pdf Макет для 375 px



Результат task1.html Окно 375 px



2. Регистрация на AITU Hack 2026

Форма использует подходящие type и атрибуты required, min, max, step, minlength, maxlength. Правила не зависят от JavaScript; pattern не используется. Все поля обязательны, кроме GitHub. Email проверяется как адрес без ограничения домена. step=1800 у времени означает 1800 секунд, то есть 30 минут.

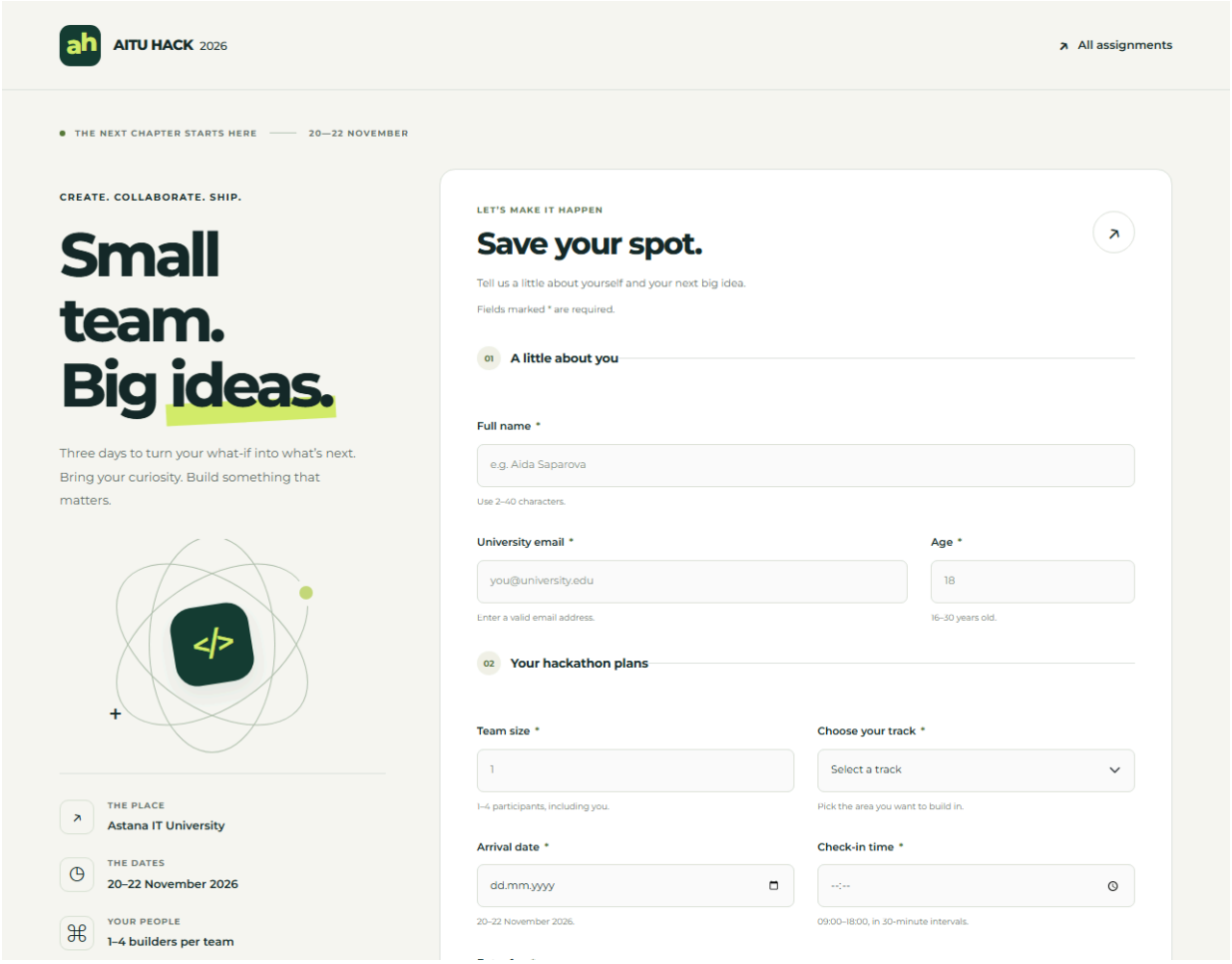


Рисунок 2. Task 2 — окно 1280 × 1000 px, верхняя часть исходной формы. При открытии сообщения об ошибках скрыты.

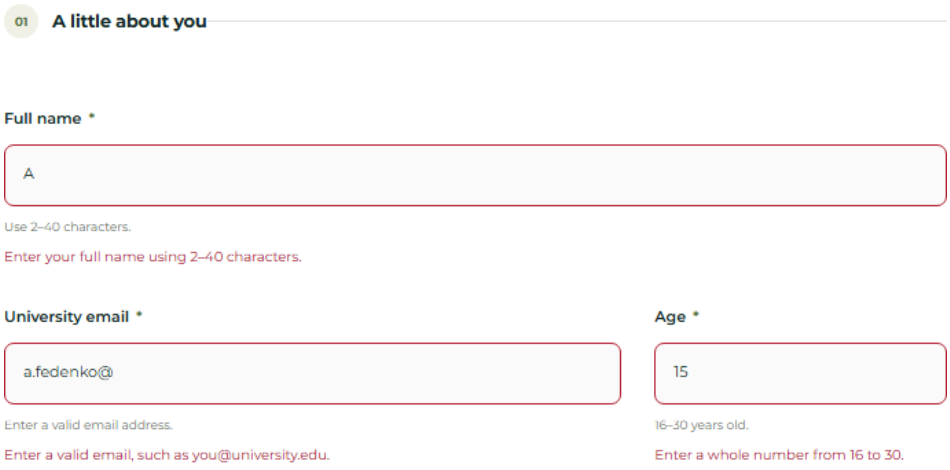


Рисунок 3. Ошибочные имя A, email a.fedenko@ и возраст 15 после ввода и смены фокуса: красная граница и текст .invalid-feedback.

CSS показывает сообщения через :user-invalid после взаимодействия с полем. Для составных групп используется :has(). Для клавиатуры предусмотрен видимый фокус; пояснения и сообщения связаны через aria-describedby.

Task 2 — результаты примеров из задания (1/2)

Браузер: Chromium 145.0.7632.6. Все примеры проверены вводом значений и нажатием submit. Для каждого примера остальные обязательные поля заполнены корректно. Итог примеров PDF: 32 из 32 совпали с ожидаемым результатом.

Поле	Проверяемое значение	Ожидалось	Фактически
Имя	Anna-Maria Lee	Принять	Принято; submit=1 ✓
Имя	A	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Email	a.fedenko@astanait.edu.kz	Принять	Принято; submit=1 ✓
Email	a.fedenko	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Email	a.fedenko@	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Возраст	18	Принять	Принято; submit=1 ✓
Возраст	15	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Возраст	31	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Команда	4	Принять	Принято; submit=1 ✓
Команда	5	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Команда	2.5	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Трек	Web	Принять	Принято; submit=1 ✓
Трек	Пустая опция Choose…	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Прибытие	2026-11-21	Принять	Принято; submit=1 ✓
Прибытие	2026-11-25	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Время	10:30	Принять	Принято; submit=1 ✓
Время	10:15	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Время	19:00	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓

submit=0 означает, что браузер заблокировал отправку и событие submit не возникло; submit=1 означает, что событие возникло у валидной формы. Во время этих проверок тестовый обработчик отменял фактическую отправку. В сдаваемом HTML этого обработчика нет.

Как заданы ограничения

Длина имени 2–40, пароля 8–20, мотивации 50–300 задана minlength/maxlength. Числа ограничены min/max: возраст 16–30, команда 1–4, взнос 0–5000. step=1 разрешает только целые числа; step=500 задаёт шаг взноса. Даты ограничены 2026-11-20…2026-11-22, время — 09:00…18:00. У select пустая опция имеет value=""; radio опыта имеют одно name. Обязательное согласие реализовано checkbox с required.

Task 2 — результаты примеров из задания (2/2)

Поле	Проверяемое значение	Ожидалось	Фактически
Взнос	1500	Принять	Принято; submit=1 ✓
Взнос	1250	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Взнос	6000	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Опыт	Beginner	Принять	Принято; submit=1 ✓
Опыт	Ничего не выбрано	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
GitHub	Пустое поле	Принять	Принято; submit=1 ✓
GitHub	https://github.com/yerassyl-dev	Принять	Принято; submit=1 ✓
GitHub	github.com/yerassyl-dev	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Пароль	Astana2026	Принять	Принято; submit=1 ✓
Пароль	short	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Мотивация	120 символов	Принять	Принято; submit=1 ✓
Мотивация	49 символов	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓
Согласие	Установлено	Принять	Принято; submit=1 ✓
Согласие	Не установлено	Отклонить	Отклонено; submit=0 ✓

Границы и поведение формы

Дополнительно выполнены 23 проверки граничных и новых значений; успешно: 23. Проверены края диапазонов (16/30, 1, 20/22 ноября, 09:00/18:00, 0/5000), значения вне диапазонов, дробный возраст, длины 2/40, 8/20, 50/300 и все четыре трека.

Проверки ограничения ввода maxlength: 3/3. При попытке набрать лишний символ браузер оставляет длину 40, 20 или 300. Это проверяется реальным вводом, а не только присваиванием значения через программный интерфейс.

Общий браузерный набор: 88/88 проверок. Он включает HTML-атрибуты, примеры, границы, отсутствие ошибок при открытии, появление ошибки после изменения, запрет script/novalidate и отсутствие горизонтального переполнения при 375 и 1280 px. Отдельная проверка клавиатуры и семантики трёх форм: 44/44. Полные данные: docs/task2-results.json и docs/keyboard-results.json; сценарии находятся в tools/.

Клиентская проверка подтверждает формат и указанные ограничения, но не существование email или страницы GitHub. Реальная регистрация, аккаунт и платёж не создаются.

3. Исправление формы бронирования кафе

В task3.html сохранены все поля исходника: имя, email, телефон, гости, дата, Inside / Terrace, Lunch / Dinner, комментарий, согласие и Reserve. Добавлены видимые связанные подписи, name для отправки значений, уникальные id, подходящие типы, группы fieldset/legend и нативная submit-кнопка.

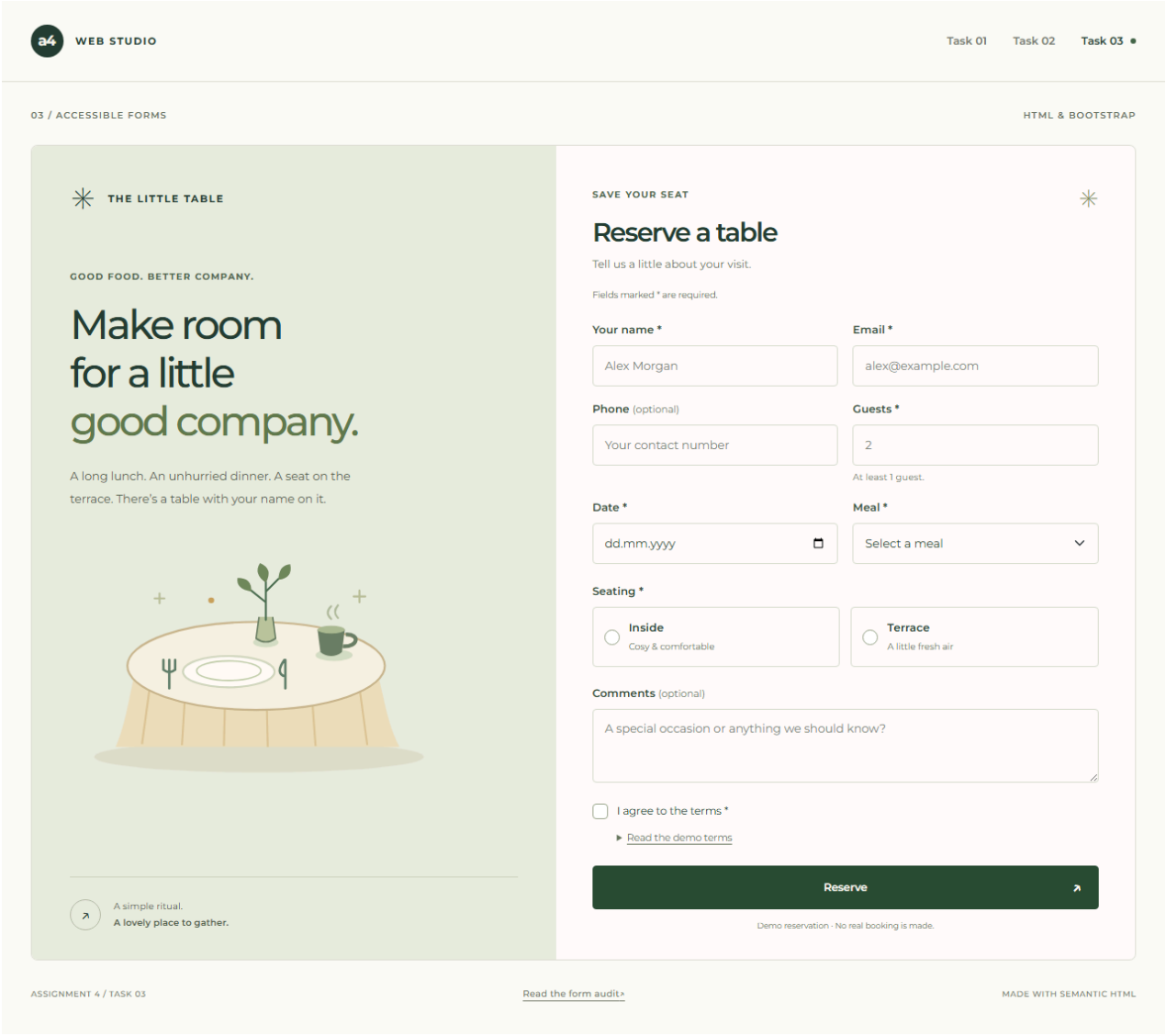


Рисунок 4. Исправленная форма кафе — ширина окна 1280 px. Мобильный снимок 375 px также сохранён в screenshots/task3-375.png.

Телефон и комментарий необязательны; количество гостей — положительное целое число. Верхняя граница вместимости и ограничения по дате не выдуманы: в задании их нет. Для клавиатуры доступны Tab, выбор radio стрелками, checkbox пробелом и нативная кнопка отправки.

Task 3 — таблица проблем исходного кода (1/2)

Нумерация относится к 21 строке исходного фрагмента из PDF, переписанного в reference/task3-original.txt. Полный развёрнутый аудит находится в docs/task3-audit.md. Указаны ошибки разметки, доступности и поведения; не все из них обнаруживает HTML-валидатор.

№	Строка / точный фрагмент	Проблема для пользователя	Исправление
1	3: <input type="text" placeholder="Your name">	У имени нет постоянной подписи; placeholder исчезает при вводе.	Добавлены id="full-name" и связанный видимый label.
2	4: <input type="text" placeholder="Email">	Назначение заполненного поля email нельзя понять по постоянной подписи.	Добавлены id="email" и label for="email".
3	4: type="text" у Email	Вместо адреса принимается произвольная строка; нет подходящей email-клавиатуры.	Используются type="email", autocomplete="email" и required.
4	3, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 19: нет name; например <input type="text" id="phone">	Значения не включаются в обычную отправку формы. Атрибут id не заменяет name.	Каждому полю задано осмысленное name: full_name, email, phone, guests, date, meal, comments, terms.
5	5: <label>Phone</label>	Нажатие на подпись не переносит фокус; программной связи с полем нет.	У подписи задан for="phone", совпадающий с id поля.
6	6: <input type="text" id="phone">	Браузер не знает, что поле предназначено для телефона, и может открыть обычную клавиатуру.	Используются type="tel" и autocomplete="tel". Сам tel не проверяет формат номера.
7	7–8: for="guests", но id="people"	Подпись Guests не связана с полем количества гостей.	Поле переименовано в id="guests"; for и id совпадают.
8	8: type="text" у Guests	Можно ввести буквы, ноль, отрицательное или дробное число гостей.	Заданы type="number" min="1" step="1" required.
9	10: type="text" id="date" placeholder="dd/mm/yyyy"	Подсказка не проверяет существование даты; можно ввести произвольный текст.	Используется type="date" name="date" required с нативным вводом даты.

Task 3 — таблица проблем исходного кода (2/2)

№	Строка / точный фрагмент	Проблема для пользователя	Исправление
10	10 и 12: повторяется id="date"	Повторный id нарушает уникальность и делает связи элементов неоднозначными.	У даты остаётся id="date"; у Inside — seating-inside; у Terrace — seating-terrace.
11	12–13: name="inside" и name="terrace"	Оба варианта можно выбрать одновременно: это разные radio-группы.	Общее name="seating" и разные value="inside" / "terrace".
12	12–13: текст > Inside и > Terrace	Нажатие на текст не выбирает вариант; у radio нет надёжной подписи.	Каждый вариант помещён в label, дополнительно связанный через for и уникальный id.
13	11–13: Seating: перед radio	Текстовый заголовок не задаёт семантическую группу для вспомогательных технологий.	Варианты объединены fieldset с legend Seating.
14	14: <select>	Не объясняется назначение списка Lunch / Dinner; нет связанной подписи.	Добавлены id="meal", name="meal", label и пустая начальная опция.
15	<textarea placeholder="Comments"> </textarea> (18)	Подсказка комментария исчезает при вводе; постоянной подписи нет.	Добавлены id, name и связанный label. Комментарий помечен как необязательный.
16	19: <input type="checkbox"> I agree to the terms	Текст не переключает checkbox, отсутствует связанное доступное имя.	Добавлены id="terms", name, value, label for="terms" и required. Условия доступны в details.
17	20: Reserve	Элемент похож на кнопку, но не отправляет форму и не имеет нативного клавиатурного поведения.	Заменён на <button type="submit">; работают клавиатура, валидация и отправка.

Отсутствие doctype, head и body не названо ошибкой исходника: в PDF показан фрагмент. В итоговой самостоятельной странице эти элементы, lang="en", UTF-8 и viewport добавлены. Отсутствие action/method у исходного form также допустимо: браузер использует текущий адрес и GET.

Task 3 — альтернативы и подтверждение проверки

Два альтернативных исправления

1. Guests, строки 7–8. Можно оставить id="people" и заменить подпись на for="people" — это минимальное корректное изменение. Выбрано id="guests", чтобы for, id и name назывались одинаково. В автономном учебном фрагменте нет зависимостей от старого id; в существующем проекте перед переименованием потребовалось бы проверить такие зависимости.

2. Reserve, строка 20. Вместо button допустим <input type="submit" value="Reserve">. Выбран button type="submit", потому что он позволяет поместить внутри текст и декоративную стрелку с aria-hidden, сохраняя нативную отправку и доступное имя. Одни role="button" и tabindex на div не добавили бы отправку и клавиатурное поведение.

W3C Nu HTML Checker

Страница	Фактический результат	Сохранённое доказательство
task1.html	Ошибок: 0; предупреждений: 0. Проверка пройдена.	docs/w3c-task1.json
task2.html	Ошибок: 0; предупреждений: 0. Проверка пройдена.	docs/w3c-task2.json
task3.html	Ошибок: 0; предупреждений: 0. Проверка пройдена.	docs/w3c-task3.json
index.html	Ошибок: 0; предупреждений: 0. Проверка пройдена.	docs/w3c-index.json
completed.html	Ошибок: 0; предупреждений: 0. Проверка пройдена.	docs/w3c-completed.json

В отчёте использованы сохранённые ответы официального валидатора, а не предположение о корректности. Поле _evidence в JSON содержит URL валидатора, время проверки и количество ошибок. Проверка HTML дополняет проверку клавиатурой и поведения формы.

Запуск и пределы демонстрации

Запуск: python serve.py, затем http://127.0.0.1:8000/. Формы отправляют POST на completed.html; локальный сервер считывает и отбрасывает введённые данные, затем перенаправляет на страницу завершения. Полноценного backend, хранения, выдачи билетов или бронирования нет. Для реального сервиса понадобились бы серверная валидация и бизнес-логика.

Вывод

Работа показывает, как собрать адаптивные формы Bootstrap, выразить ограничения нативными HTML-атрибутами и объяснить ошибку после взаимодействия с полем. Связанные подписи, общие radio-группы, name и настоящие кнопки одновременно улучшают доступность и правильность отправки. Проверка границ дополняет примеры из задания и помогает подготовиться к новым значениям на защите.

Источники

Исходное задание и изображения: Assignment 4.pdf, предоставленный для этой работы.
Технические источники:

Bootstrap 5.3: формы и компоненты

Bootstrap 5.3: сетка

MDN: HTML constraint validation

MDN: input type=time и шаг в секундах

MDN: :user-invalid

MDN: связь label с элементом формы

W3C Nu HTML Checker